



CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Módulo II

Linguagem de Programação

Portfólio

Professor: Cleiton Vinicius de Assis

BELO ORIENTE - MG

2026

Roteiro de Projeto Prático (Portfólio)

Objetivos do Projeto Prático

- Compreender a utilização da ferramenta para editar código-fonte VS Code.
- Desenvolver algoritmos utilizando PHP estruturado.
- Aplicar o uso da linguagem de programação na prática.
- Trabalhar com sintaxe básica do PHP, declaração de variáveis, tipos de dados, escopo de variáveis, operadores e estruturas condicionais.
- Desenvolver um algoritmo para calcular o IMC(Índice de Massa Corporal).

Infraestrutura

Instalações

Computador com WampServer(Wampee) instalado.

PHP configurado como variável de ambiente no windows;

Editor de código, Visual Studio Code instalado;

O programa deverá ser executado utilizando o PHP em linha de comando (CLI).

Materiais de Consumo

Descrição	Quantidade por aluno
Computador	1

Softwares

Sim (X) Não ()

Qual? WampServer(Wampee) e VS Code

Pago () Não Pago (X)

Tipo de Licença: Gratuita

Descrição dos Softwares

WampServer(Wampee)

Wampee é a versão portátil do WampServer.

O WampServer é um ambiente de desenvolvimento para Windows que reúne ferramentas necessárias para desenvolver e testar aplicações web localmente. O nome WAMP vem de Windows, Apache, MySQL/MariaDB e PHP.

No desenvolvimento de um projeto em PHP, o WampServer pode ser utilizado para:

Executar o PHP localmente;

Disponibilizar o servidor web Apache;

Criar e testar aplicações antes de publicá-las em um servidor;

Trabalhar com bancos de dados por meio do MySQL/MariaDB;

Facilitar a configuração do ambiente de desenvolvimento.

PHP

O PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação de código aberto, muito utilizada no desenvolvimento de aplicações e sistemas para a Web. Também pode ser executado diretamente pelo terminal ou CMD, permitindo criar programas simples, como uma calculadora de IMC.

No projeto, o PHP é responsável por:

Receber os dados informados pelo usuário;

Realizar o cálculo do IMC;

Processar as informações;

Exibir o resultado e a classificação do IMC no terminal (CMD).

Visual Studio Code

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. Ele permite escrever, editar e organizar programas em diversas linguagens, incluindo PHP.

No projeto, o VS Code pode ser utilizado para:

Criar e editar o arquivo calculadora_imc.php;

Facilitar a escrita e organização do código;

Destacar a sintaxe da linguagem PHP;

Identificar possíveis erros no código;

Organizar os arquivos do projeto.

Em resumo: o VS Code é utilizado para desenvolver e editar o código, enquanto o PHP é responsável por interpretar e executar o programa.

Procedimentos Práticos

Atividade Proposta

Uma pessoa deseja verificar seu Índice de Massa Corporal (IMC). Para isso, deverá informar seu peso, em quilogramas, e sua altura, em metros.

O programa deverá calcular o IMC utilizando a fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} \div (\text{altura} \times \text{altura})$$

Após realizar o cálculo, o programa deverá classificar o resultado conforme as seguintes condições:

Resultado do IMC	Classificação
IMC menor que 18,5	Abaixo do peso
IMC menor que 25	Peso normal
IMC menor que 30	Sobrepeso
Do contrário	Obesidade

Procedimentos para realização da atividade

1. Criar o arquivo PHP

Criar um arquivo com o nome:
calculadora_imc.php

2. Criar a estrutura inicial

Todo programa deverá iniciar com a abertura do código PHP:

```
<?php
```

3. Declarar as variáveis

Criar variáveis para armazenar: Peso; Altura e IMC.

4. Entrada de dados

Solicitar ao usuário seu peso e sua altura utilizando obrigatoriamente a função `readline()`.

5. Processamento

Calcular o IMC utilizando a fórmula.

Nesse momento serão utilizados operadores aritméticos e variáveis.

6. Estrutura condicional

Utilizar estruturas condicionais para determinar a classificação do IMC.

7. Saída formatada

O valor calculado deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente a função `number_format()`.

8. Comentários

```
// Entrada de dados
```

```
// Processamento
```

```
// Estrutura condicional
```

```
// Saída de dados
```

Descrição da Atividade

- Baixe e instale os [softwares necessários](#).
- Configure o PHP como variável de ambiente do Windows para que ele possa ser reconhecido no terminal (CMD) seguindo o passo a passo abaixo:
 1. Pressione a tecla Windows e digite variáveis de ambiente.
 2. Clique na opção Editar as variáveis de ambiente do sistema.
 3. Na janela que abrir, clique no botão Variáveis de Ambiente... (na parte inferior).
 4. Na seção Variáveis do sistema (embaixo), procure pela variável Path e dê dois cliques nela (ou selecione e clique em Editar).
 5. Clique no botão Novo e cole o caminho completo da pasta onde o PHP está localizado no seu computador (por exemplo: C:\wampee\bin\php\php7.2.4\).
 6. Clique em OK em todas as janelas abertas para salvar as alterações.
 7. Como testar se funcionou:
 8. Abra um novo Prompt de Comando (CMD) ou terminal.
 9. Digite o comando `php -v` e aperte Enter.
 10. O terminal deve mostrar a versão atual do PHP instalada.
- Abra a IDE de desenvolvimento e crie o arquivo `calculadora_imc.php`.
- Declare as variáveis necessárias.

- Implemente a função que solicite ao usuário seu peso em quilogramas (kg) e sua altura em metros (m).
- Realize o cálculo de acordo com a fórmula: $IMC = \text{peso} \div (\text{altura} \times \text{altura})$.
- Exiba a primeira saída com o resultado do IMC.
- Exiba a segunda saída contendo a classificação de acordo com o resultado do IMC.
- Escreva comentários no código referenciando: Entrada, processamento, estrutura condicional e saída de dados.

Estrutura de Código Esperada

O programa deverá ser executado pelo terminal (CMD) utilizando o interpretador PHP.

php calculadora_imc.php

Após executar o programa, o usuário deverá informar os valores solicitados.

Exemplo de execução:

```
=== CALCULADORA DE IMC ===
```

```
Digite seu peso (kg): 70
```

```
Digite sua altura (m): 1.75
```

```
===== RESULTADO DO IMC =====
```

```
Seu IMC é: 22,86
```

```
Classificação: Peso normal
```

O aluno deverá realizar testes utilizando diferentes valores, verificando se as classificações estão sendo apresentadas corretamente.

Checklist de Entrega

- Criar o arquivo calculadora_imc.php;
- Utilizar a estrutura básica do PHP;
- Declarar corretamente as variáveis;
- Utilizar o tipo float para peso e altura;
- Utilizar a função readline();
- Utilizar corretamente a fórmula do IMC;
- Utilizar operadores aritméticos;
- Utilizar operadores relacionais;
- Implementar as quatro classificações;
- Utilizar estruturas condicionais;
- Utilizar a função number_format();
- Executar o programa pelo PHP CLI;
- Testar o programa com diferentes valores;
- Revisar a organização e indentação do código.

- Inserir captura de tela da execução do programa;
- Verificar a lógica do processamento;
- Verificar se os comentários foram implementados.

Entregar

- O algoritmo desenvolvido deverá ser enviado imprescindivelmente no formato PDF padronizado segundo [modelo de entrega](#), via e-mail, através do endereço: cleiton.assis@educacao.mg.gov.br até **segunda-feira, dia 28/09/2026**.
- O aluno deverá baixar e preencher o modelo padrão de entrega, que deverá ser enviado ao endereço de e-mail informado acima até às 23:59hs da data do vencimento.

Resultados Esperados

Ao final da atividade, espera-se que o aluno consiga desenvolver e executar corretamente um programa em PHP utilizando a linha de comando. O programa deverá:

- Solicitar o peso por meio da função `readline()`;
- Solicitar a altura por meio da função `readline()`;
- Armazenar os valores em variáveis;
- Realizar corretamente o cálculo do IMC;
- Utilizar operadores aritméticos;
- Utilizar estruturas condicionais;
- Determinar corretamente uma das quatro classificações;
- Apresentar o IMC utilizando `number_format()`;
- Exibir o resultado de forma organizada no terminal;
- Ser executado corretamente pelo PHP CLI.

O resultado esperado está alinhado à proposta do documento-base de desenvolver uma aplicação prática, testar seu funcionamento e apresentar a execução correta do programa. O aluno deverá entregar o código fonte desenvolvido e o print de sua execução, demonstrando o funcionamento correto.